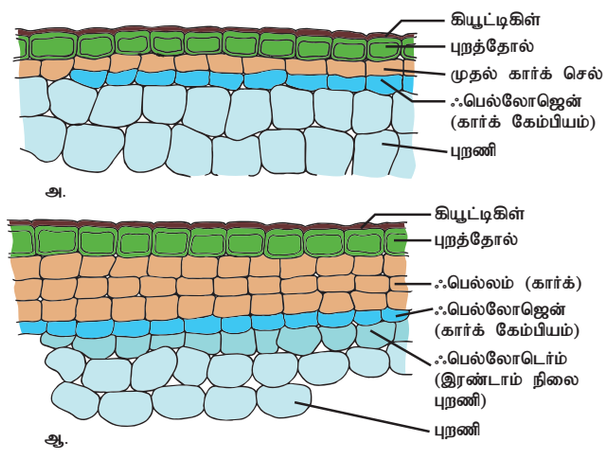
சுற்றுச்சூழலுடன் நண்பனாய் இரு (சூழல் – நட்பு–Eco friendly).

பிளாஸ்டிக், நைலான் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக நாம் ஏன் இயற்கையாகத் தாவர நார்களிலிருந்து உருவான கயிறு, அழகிய பைகள், கைப்பேசி உறை, கோணிப்பை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தக்கூடாது?

பெரிடர்ம் (Periderm)

இரண்டாம்நிலை வளர்ச்சியினால் தண்டும் வேரும் தடிமனில் அதிகரிக்கும் பொழுது, இரண்டாம்நிலை தோற்றத்தின் போது உருவாக்கப்படும் பாதுகாப்பு அடுக்கான பெரிடர்ம், புறத்தோல் மட்டுமின்றி முதல்நிலை புறணிக்குப் பதிலீடாக அமைகிறது. பெல்லம் (*phellem*), ∴பெல்லோஜென் (*phellogen*), ∴பெல்லோடெர்ம் (*phelloderm*) ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதே **பெரிடர்ம்** ஆகும்.



படம் 10.13 பெரிடெர்ம் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் (அ – ஆ)

∴பெல்லம்(Cork)

இது ∴பெல்லோஜென்(கார்க் கேம்பியம்) வெளிப்புறமாகத் தோற்றுவிக்கும் உயிரற்ற, சூபரின் படிந்த பாதுகாப்பு திசுவாகும். இது பெரும்பாலான விதைத்தாவரங்களின் முதிர்ந்த தண்டு மட்டுமின்றி, வேர்களின் புறத்தோலின் பதிலீடாக அமைகிறது. செல்கள் ஒழுங்குமுறையான அடுக்கு மற்றும் வரிசையாக அமைந்திருப்பதே இதன் பண்பாகும். பட்டைத் துளைகளின் அமைவால், இது(∴பெல்லம்) ஆங்காங்கே உடைபட்டுக் காணப்படும்.

∴பெல்லோஜென்(Cork cambium)

இது ஒரு இரண்டாம் நிலை பக்கவாட்டு ஆக்கத் திசுவாகும். வாஸ்குலக் கேம்பியம் போலன்றி இது ஒருபடித்தான ஆக்குத்திசு செல்களைக் கொண்டது. இது புறத்தோல், புறணி, ∴புளோயம் அல்லது பெரிசைக்கிள் (ஸ்டீலிற்கு வெளியே – *extrastelar in origin*) ஆகியவைகளிலிருந்து தோன்றுகிறது. இவற்றின் செல்கள் பக்கவாட்டில் பகுபட்டு ஆரவாக்கில் செல்களைக் குவியலாகத் தோற்றுவிக்கிறது. வெளிப்புறச் செல்கள் வேறுபாடு அடைந்து ∴பெல்லத்தையும்(கார்க்) உட்புறசெல்கள் ∴பெல்லோடெர்மையும்(இரண்டாம் நிலைப் புறணி) தோற்றுவிக்கிறது.

∴பெல்லம், ∴பெல்லோடெர்ம் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்.

∴பெல்லம்	∴பெல்லோடெர்ம் (இரண்டாம் நிலை புறணி)
i. ∴பெல்லோஜெனுக்கு வெளிப்புறம் தோன்றுகிறது.	∴பெல்லோஜெனுக்கு உட்புறம் தோன்றுகிறது.
ii. நெருக்கமான செல் இடைவெளிகளற்ற ஒழுங்கான அடுக்கு மற்றும் வரிசையில் செல்கள் அமைந்திருக்கும்.	நெருக்கமற்ற செல் இடைவெளிகளுடன் கூடிய செல்களாகும்.
iii. இதன் பணி பாதுகாப்பு ஆகும்.	இது பசுங்கணிகங்களை கொண்டுள்ளதால், உணவு உற்பத்தி மற்றும் சேமித்தல் பணியைச் செய்கிறது.
iv. சூபரின் படிந்த செல் சுவர் கொண்டது. உயிரற்ற செல்களால் ஆனது.	சூபரின் அற்ற, உயிருள்ள பாரங்கைமாக செல்களால் ஆனது.
v. பட்டைத்துளைகள் உள்ளது.	பட்டைத்துளைகள் அற்றது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 52 04-07-2018 16:46:58